FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	**Universitatea Transilvania din Brașov**
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență[1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii[2)]	**Licen**ță
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială							
2.2 Titularul activităților de curs				Conf. dr. Stan Ion-Gabriel				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect				Conf. dr. Stan Ion-Gabriel				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[3)]	DC
							Obligativitate[3)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activități**lor didactice)**

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	2/0/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	28/0/0

Distribuția fondului de timp	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	54
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	20
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	14
Tutoriat	4
Examinări	2
Alte activități.....	

3.7 Total ore de activitate a studentului	94
3.8 Total ore pe semestru	150
3.9 Număr**ul de credite**[5)]	5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Elemente de algebră liniară și de geometrie analitica în plan
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	• Sală de curs cu 150 locuri, cu tablă și videoproiector
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Sală de seminar, cu tablă și videoproiector

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe. R.Î.4.7. Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.
Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-științific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.3. Absolventul are capacitatea de a acționa în mod responsabil și etic în activitățile didactice și de cercetare, demonstrând integritate și respect față de colegi, studenți și comunitatea academică. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT2 Desfășurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare și colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice. R.Î.2.3. Absolventul poate aplica tehnici de comunicare empatică, ascultând activ și răspunzând adecvat nevoilor și preocupărilor colegilor, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru armonios. R.Î.2.4. Absolventul poate adapta stilul de comunicare în funcție de contextul cultural și diversitatea grupului, asigurându-se că mesajul este transmis eficient și este bine înțeles de toți participanții. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din **competențele specifice acumulate)**

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Însușirea cunoștințelor de bază ale matematicii moderne.
7.2 Obiectivele specifice	• Dezvoltarea capacității de a elabora, proiecta, simula subsisteme complexe în programare; • Introducerea unor capitole actuale de matematică cu deschidere pentru ulterioara specializare în cercetare; • Însușirea unor cunoștințe de bază din domeniul matematicilor aplicate care să permită absolvenților să desfășoare activități aplicative.

8. Conținuturi

	8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
1.	1. Pseudoinverse;	Prelegerea	2	
	2. Spatii euclidiene	Prelegerea	2	
	3. Transformări liniare	Prelegerea	4	
	4. Vectori proprii și valori proprii	Prelegerea	2	
	5. Forme biliniare și forme pătratice	Prelegerea	2	
	6. Spațiul vectorilor liberi	Prelegerea	2	
	7. Planul și dreapta în spațiu	Prelegerea	2	
2.	8. Conice	Prelegerea	2	
	9. Cuadrice	Prelegerea	2	
	10. Curbe plane	Prelegerea	2	
	11. Curbe în spațiu	Prelegerea	2	
	12. Generări de suprafețe	Prelegerea	2	
	13. Suprafețe	Prelegerea	2	

Bibliografie

1. Cruceanu, V., Elemente de algebră liniară și geometrie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.
2. Stoica, E., Purcaru, M., Brânzei, N., Linear Algebra, Analytic Geometry, Differential Geometry, Editura Universității Transilvania, Brașov 2008.
3. Stoica, E., Minculete, N., Algebră liniară. Geometrie analitică, Editura Fair Partners, București, 2016.
4. Stoica, E., Neagu, M., Algebră liniară. Geometrie analitică și diferențială, Editura Fair Partners, București, 2009.
5. Udriște, C., Algebra liniară. Geometrie analitică, Geometry Balkan Press, Bucuresti, 1996.

	8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
3.	1. Pseudoinverse; Spații vectoriale;	Dezbatere Problematizare	2	
	2. Schimbarea coordonatelor unui vector la schimbarea bazei		2	
	3. Spatii euclidiene		2	
	4. Transformări liniare		2	
	5. Vectori proprii și valori proprii		2	
	6. Forme biliniare și forme pătratice		2	
	7. Spațiul vectorilor liberi		2	
	8. Planul și dreapta în spațiu		2	
4.	9. Conice		2	
	10. Cuadrice		2	

11. Curbe plane		2	
12. Curbe în spațiu		2	
13. Generări de suprafețe		2	
14. Suprafețe		2	

Bibliografie

1. Murgulescu E., Donciu N., Popescu V. Geometrie analitică în spațiu si geometrie diferențială. Culegere de probleme, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973.
2. Popescu Marcela, Popescu P., Algebră liniară si geometrie analitică. Probleme., Ed. Reprograph, Craiova, 2002.
3. Stoica, E., Minculete, N., Algebră liniară. Geometrie analitică, Editura Fair Partners, București, 2016.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunităț**ilor epistemice, ale asociaților** profesionale şi **ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului**

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica monografiilor apărute în ultimii ani în literatura de specialitate și sunt adaptate la necesitățile programului de informatică.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	- înțelegerea problemei - formularea matematică - rezolvarea problemei	Examen: probă scrisă - rezolvare de probleme (6 subiecte)	80%
	Utilizarea corectă a termenilor şi noțiunilor specifice cursului		
	Gradul de acoperire a problematicii cerute de subiecte		
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Utilizarea corectă a relațiilor geometrice și teoremelor	Evaluare pe parcurs a răspunsurilor la seminar	20%
	Capacitatea de rezolvare a problemelor propuse		
10.6 Standard minim de performanță			
• Nota minimă de promovare a examenului este 5. În acordarea notei finale se ține cont de enunțarea corectă a rezultatelor teoretice fundamentale şi aplicarea acestora în rezolvarea problemelor .			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan **Conf. dr. Ion Gabriel STAN**	**Director de departament** Conf. dr. Nicușor Minculete
Titular de curs **Conf. dr. Ion Gabriel STAN**	**Titular de seminar/ laborator/ proiect** **Conf. dr. Ion Gabriel STAN**

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele**: DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).